



Tickema

TEST INCIDENT REPORT

Corso Triennale Informatica – Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software – Prof C. Gravino
Autori (Gruppo NC03): Di Tella Sara, Iuorio Irene,
Maurelli Raffaella, Pascarella Laura

Team Members

Nome	Ruolo nel progetto	Acronimo	Informazioni di contatto
Irene Iuorio	Team Member	II	i.iuorio2@studenti.unisa.it
Laura Pascarella	Team Member	LP	l.pascarella5@studenti.unisa.it
Raffaella Maurelli	Team Member	RM	r.maurelli@studenti.unisa.it
Sara Di Tella	Team Member	SDT	s.ditella@studenti.unisa.it

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
02-01-2026	0.1	Stesura iniziale	II
03-01-2026	0.2	Aggiunta risultati Testing di unità	II
03-01-2026	0.3	Aggiunta risultati Testing di unità	LP
03-01-2026	0.4	Aggiunta risultati Testing di unità	SDT
04-01-2026	0.5	Modifiche finali e definizione estetica delle varie sezioni	II
04-01-2026	0.6	Revisione finale	Tutto il team

Sommario

Team Members	2
Revision History	3
1. Introduzione	5
1.1 Scopo del sistema.....	5
2.Riferimenti	5
3.Report.....	6
3.1 Ambiente di esecuzione per il testing di unità.....	6
3.2 Risultato della fase di testing di unità	6
3.3 Test Aggiuntivi e Varianti	7
3.3.1 TC1_PER_1 (variante): QR code con formato errato	7
3.3.2 TC6_PER_1 (variante): Data proiezione passata.....	7
3.3.3 TC_8_DB:	7
4.Code Coverage Report.....	7

1. Introduzione

1.1 Scopo del sistema

Tickema si pone l'obiettivo di fornire una piattaforma completa e intuitiva per la gestione del ciclo di vita dei titoli di accesso cinematografici. Il sistema permette agli utenti finali l'acquisto di biglietti digitali, fornendo al contempo al personale gli strumenti necessari per la validazione dei biglietti

In particolare, il sistema deve supportare:

- La gestione degli acquisti di biglietti da parte degli utenti;
- La validazione dei biglietti digitali tramite QR Code da parte del personale;
- Il controllo dello stato dei biglietti (Emesso, Validato, Rimborsato, Scaduto);

L'obiettivo primario di questa fase di testing è garantire l'affidabilità e la correttezza della funzionalità critica di **validazione dei biglietti**, essenziale per il controllo degli accessi e la sicurezza fisica del sistema.

2. Riferimenti

Di seguito sono riportati i riferimenti a risorse che supportano l'analisi e la progettazione del sistema:

	Riferimento
Testo di Riferimento	“Object-Oriented Software Engineering: Conquering Complex and Changing Systems”, terza edizione, Bernd Bruegge & Allen Dutoit, 2014.
Documento RAD	IS_NC03_RAD
Documento SDD	IS_NC03_SDD
Documento ODD	IS_NC03_ODD
Documento TPD	IS_NC03_TPD
Documento TCSD	IS_NC03_TCSD

3.Report

3.1 Ambiente di esecuzione per il testing di unità

Per la fase di testing di unità sono state create classi di test all'interno del progetto utilizzando il framework JUnit 5 e Mockito per la simulazione delle dipendenze esterne.

3.2 Risultato della fase di testing di unità

Di seguito sono riportate le informazioni riguardanti ogni test eseguito.

Nota: Conformemente al Test Plan Document (IS_NC03_TPD), il testing è stato concentrato esclusivamente sulla funzionalità di validazione biglietti (requisiti RF_PER_1 e RF_PER_2) a causa di limitazioni di budget e tempo

ID Test Case	Tester	Risultato
TC1_PER_1	LP	Passato
TC1_PER_1 (variante)	LP	Passato
TC2_PER_1	LP	Passato
TC_3_PER_1	LP	Passato
TC_4_PER_1	II	Passato
TC_5_PER_1	SDT	Passato
TC_6_PER_1	SDT	Passato
TC_6_PER_1 (variante)	SDT	Passato
TC_7_PER_1	II	Passato
Test aggiuntivo: TC_8_DB	II	Passato

3.3 Test Aggiuntivi e Varianti

Oltre ai 7 test case principali definiti nel Test Case Specification Document (IS_NC03_TCSD), sono stati implementati **3 test aggiuntivi** per aumentare la robustezza e migliorare la copertura del codice:

3.3.1 TC1_PER_1 (variante): QR code con formato errato

Motivazione: Il test case originale TC1_PER_1 nel TCSD specifica "QR code non leggibile", ma non distingue tra un QR code NULL e un QR code con formato invalido (es. caratteri speciali). Per garantire una copertura più completa, è stata aggiunta una variante che verifica esplicitamente il comportamento del sistema con QR code contenenti caratteri non validi (INVALID@#\$%), scenario realistico in caso di errore di scansione o manomissione del codice.

Valore aggiunto: Aumenta la coverage del branch di validazione dell'input e verifica il corretto lancio dell'eccezione BigliettoNonValidoException anche per input malformati, non solo NULL.

3.3.2 TC6_PER_1 (variante): Data proiezione passata

Motivazione: Il test case originale TC6_PER_1 nel TCSD verifica il caso di data proiezione futura (15/08/2025). Tuttavia, il metodo validaBiglietto() contiene logica separata per gestire anche date **passate** (biglietti scaduti per data già trascorsa).

3.3.3 TC_8_DB:

Motivazione: Test aggiuntivo necessario per coprire il branch di gestione errore database presente nel codice (approccio white-box)

4.Code Coverage Report

Il coverage del codice è stata misurata utilizzando JaCoCo. Di seguito i risultati:

Classe Validazione Service		
Metriche complessive:		
Instruction Coverage:44%	Branch Coverage:35%	Metodi testati:2 di 7
Dettaglio metodi testati		
validaBiglietto (String, int)		
Instruction Coverage:84%	Branch Coverage: 80%	Complessità: 6 percorsi, 4 testati

Righe: 21 totali, 19 eseguite		
generaMessaggioErroreStato (Biglietto):		
Instruction Coverage:92%	Branch Coverage: 66%	Complessità: 5 percorsi, 3 testati
Righe: 12 totali, 11 eseguite		

L'**Instruction Coverage** rappresenta la metrica di copertura più granulare. Essa misura la percentuale di istruzioni *Java bytecode* che sono state effettivamente eseguite durante il ciclo di test.

La **Branch Coverage** misura la completezza con cui sono stati attraversati i flussi di controllo alternativi all'interno delle strutture decisionali del codice (quali istruzioni if, switch, e condizioni di uscita dei cicli for/while).

La coverage complessiva del 44% riflette la strategia di testing mirato definita nel TPD, che limita il testing alla sola funzionalità di validazione biglietti. **Il metodo principale validaBiglietto () ha raggiunto l'obiettivo del 84%, superando il target del 70% specificato nel TPD.**